اکسیر ویرانشهر

نغمه رگ و زهدان

رمانی تاریک، معمایی و بی‌پرده در قلمرو جادوی بیوشیمی و شریان

تلفیق کامل سرفصل‌های فارماکولوژی بالینی:

• دارودرمانی بیماری‌های قلبی-عروقی (دیگوکسین، ضد آریتمی‌ها، نیترات‌ها، بتابلوکرها، ضد انعقادها)

• فارماکولوژی مامایی و بارداری (اکسی‌توسین، مترژین، پروستاگلاندین‌ها، سولفات منیزیم، توکولیتیک‌ها)

• مکانیسم گیرنده‌ها، تداخلات دارویی مرگبار، عوارض ناخواسته و پادزهرهای نجات‌بخش

شخصیت‌های اصلی داستان:

بهزاد فروتن • حسام دانش • تهمینه • امین شهبخش • امیر آشوری

مبین دامپرور • معید براهویی • دکتر رضایی • ندا (دیو جغد) • یاسر سربازی

علی پورسردار و مهدی بابایی • کیمیاگر اثیری علیرضا رئیسی

پاییز ۱۴۰۵ / ۲۰۲۶ — ویرانشهر

فهرست فصول و عناوین رمان

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان صفحه 3

موضوع بالینی: جایی که قطره‌ها بیش از شمشیرها خون می‌ریزند

فصل اول: شاگرد مطرود و عصاره مرگ‌آور گیاه انگشتانه صفحه 4

موضوع بالینی: دیگوکسین، مهار پمپ سدیم-پتاسیم و زردبینی مرگ

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ صفحه 6

موضوع بالینی: نیتروگلیسیرین، سیلدنافیل و سقوط مرگبار پره‌لود

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت صفحه 8

موضوع بالینی: آلفا-۱ بلوکرها، پدیده دوز اول و سقوط ایمان

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار صفحه 10

موضوع بالینی: ضد آریتمی‌ها، لیدوکائین، آمیوداروِن و پیوند ممنوعه در آستانه مرگ

فصل پنجم: سایه جغد و زهدان‌های مسموم صفحه 12

موضوع بالینی: اکسی‌توسین، مترژین، پروستاگلاندین‌ها و کابوس پره‌اکلامپسی

فصل ششم: حماقت یاسر و لشکری بر باد رفته صفحه 14

موضوع بالینی: دیورتیک‌های قوس هنله، فوروزماید، سقوط پتاسیم و عیاشی فاجعه‌بار

فصل هفتم: بازگشت شمشیرزن و کیمیای پادزهر صفحه 16

موضوع بالینی: پره‌اکلامپسی، سولفات منیزیم، سقوط رفلکس تاندونی و معجزه کلسیم گلوکونات

فصل هشتم: شبح کانال‌های فاضلاب و نبرد ضد انعقادها صفحه 18

موضوع بالینی: توکولیتیک‌ها، ترابوتالین، بتامتازون و تقابل هپارین با وارفارین

فصل نهم: شبیخون به ارگ شهردار؛ دوئل نهایی گیرنده‌ها صفحه 20

موضوع بالینی: آدنوزین، ایست پنج‌ثانیه‌ای قلب، گلوکاگون و فروپاشی بارگاه طاغوت

پی‌گفتار: قانون اول فارماکولوژی صفحه 22

موضوع بالینی: خاکستر، طلوع نو و مسئولیت علم

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان

محور فارماکولوژی: جایی که قطره‌ها بیش از شمشیرها خون می‌ریزند

ویرانشهر هرگز نمی‌خوابید؛ بلکه در میان بوی تند گوگرد، بخار الکل‌های تقطیرشده و تعفن فاضلاب‌های سرباز، تنها به خلسه‌ای سنگین و کابوس‌وار فرو می‌رفت. شهری ساخته‌شده بر هفت تپه سنگی، که دیوارهای ستبرش نه برای حفاظت از مردم، بلکه برای محبوس کردن آنان درون قفسی از فقر، فساد و تجارت زهر برپا شده بود.

در این جهان، جادو با ورد و طلسم‌های درخشان قصه‌ها معنا نمی‌شد. جادو، تسلط بی‌رحمانه بر بیوشیمی، رگ‌ها و زهدان بود؛ علمی که جادوگران کهن آن را «فارماکومانسی» می‌نامیدند. هر کس که تفاوت میان گیرنده‌های آلفا و بتا را می‌دانست، هر کس که می‌توانست غلظت یون‌های سدیم و کلسیم را در خون دستکاری کند، خدای مرگ و زندگی به شمار می‌رفت. شاهان با شمشیر می‌کشتند، اما ساحران ویرانشهر با نصف دوز دارویی نامرئی، قلبی را در اوج همبستری متوقف می‌کردند یا جنینی را در تاریکی رحم به خاکستر مبدل می‌ساختند.

در صدر این شهر فاسد، دکتر رضایی تکیه زده بود؛ شهرداری با ردای فاخر ابریشمی و لبخندی چنان آرام و پدرانه که گویی مقدسی در میان گناهکاران است. اما در پشت آن نقاب خیرخواهانه، او بزرگ‌ترین کارتل قاچاق دارو، تریاک و هورمون‌های سیاه را اداره می‌کرد. و در کنارش، «ندا» حضور داشت؛ بانویی زیبا با چشمانی عسلی و نافذ که در آکادمی عالی جادوگری به عنوان استاد اعظم کرسی فارماکولوژی تدریس می‌کرد، اما در خلوت شب، در قالب جغدی غول‌پیکر و اهریمنی با بال‌های خاکستری بر فراز شهر به پرواز درمی‌آمد و به دنبال خون جنین‌های دستکاری‌شده می‌گشت.

اینجا قانونی ساده و بی‌رحم حکمفرما بود که بر کتیبه ورودی بازار سیاه حک شده بود: «هر دارویی یک زهر بالقوه است، و هر زهری اگر دوزش را بدانی، داروی بقاست. در ویرانشهر، اشتباه در محاسبه نیمه‌عمر یعنی امضای سند مرگ خویش.»

فصل اول: شاگرد مطرود و عصاره مرگ‌آور گیاه انگشتانه

محور فارماکولوژی: دیگوکسین، مهار پمپ سدیم-پتاسیم و زردبینی مرگ

دیگ‌های مسی در زیرزمین مرطوب آکادمی قل‌قل می‌کردند. بوی تلخ ریشه‌های لهیده با بخار اسید کلریدریک در فضای تاریک آزمایشگاه پیچیده بود. بهزاد فروتن، با صورتی رنگ‌پریده و پیراهن کتانی نخ‌نما و لکه‌داری که بوی نم می‌داد، شیشه مدرج حاوی پودر سفیدرنگ را جلوی نور کم‌رمق فانوس گرفت.

ـ «بهزاد! کجایی حروم‌زاده؟ باز داری مثل موش توی سوراخ چرت می‌زنی؟»

صدای خش‌دار و خشن استاد آزمایشگاه در سالن پیچید و لحظه‌ای بعد، لگدی محکم به پایه میز چوبی خورد که باعث شد شیشه‌های آزمایشگاهی به لرزه درآیند. بهزاد دندان‌هایش را روی هم فشرد. سرش را پایین انداخت، اما در عمق چشم‌های سیاهش آتشی از نفرین و تحقیر زبانه می‌کشید. سال‌ها بود که اساتید اشراف‌زاده و شاگردان مرفه آکادمی او را به خاطر تبار فقرایش به لجن می‌کشیدند. آنها او را موجودی بی‌مصرف می‌دانستند، در حالی که نمی‌دانستند بهزاد شب‌ها با نور یک شمع نیم‌سوخته، متون ممنوعه گیاه‌شناسی و بیوشیمی قلب را می‌بلعد.

در باز شد و مبین دامپرور، در حالی که سکندری می‌خورد و شلوار گشاد قبیله‌ایش به گل آغشته بود، وارد زیرزمین شد. بوی عرق تند و بوی بنگ و الکل تخمیرشده از ده فرسخی وجودش را لو می‌داد. مبین به دیوار تکیه داد، کمربند چرمی‌اش را با بی‌خیالی شل کرد و با صدایی بم و خمار گفت:

ـ «هی بهزاد... ناموست رو خریدارم، یه چیز تازه برام ردیف کن. این زهرماری‌های معمولی دیگه تخم مغزم رو هم تکون نمیده! یه چیزی می‌خوام که وقتی می‌کشم یا می‌ریزم توی حلقم، خونم توی رگام مثل نفت جوش بیاد!»

بهزاد پوزخندی زد. شیشه عصاره خالص برگ گیاه گل‌انگشتانه (Digitalis purpurea) را جلوی صورت مست دامپرور گرفت:

ـ «اینو می‌بینی دامپرور؟ بهش میگن گلیکوزید قلبی... دیگوکسین (Digoxin). داروی ضعیف‌ها نیست. اگه فقط چند میلی‌گرم اضافه توی شیشه‌ت بریزی، مثل سگ توی لجن بالا میاری و قلبت به جای شصت تا، سی‌صد بار در ثانیه مثل طبل جنگی می‌کوبه و بعد وایمیسته.»

مبین با کنجکاوی چشمان سرخ و پر از رگه‌اش را ریز کرد: «داری گوه اضافه می‌خوری پسرجون! این پودر سفید چطوری قراره قلب یه مرد قبیله‌ای رو زمین بزنه؟»

بهزاد با صدایی سرد و بی‌روح شروع به شکافتن مکانیسم مرگبار دارو کرد: «این ماده لعنتی، پمپ سدیم-پتاسیم آدنوزین تری‌فسفاتاز (Na+/K+ ATPase) رو در غشای سلول‌های عضله قلب مسدود می‌کنه. وقتی این پمپ از کار بیفته، سدیم داخل سلول زندانی میشه. انباشته شدن سدیم باعث میشه پمپ مبادله‌گر سدیم-کلسیم برعکس کار کنه و حجم عظیمی از یون‌های کلسیم آزاد بریزن توی سلول‌های میوکارد. کلسیم یعنی انقباض، یعنی ضربه با پتک به دیواره بطن‌ها. قدرت انقباض رو بالا می‌بره (اثر اینوتروپیک مثبت)، ولی همزمان گره دهلیزی-بطنی (AV node) رو مهار می‌کنه و سرعت هدایت رو می‌خوابونه (اثر دروموتروپیک منفی).»

بهزاد قدمی به مبین نزدیک‌تر شد و با صدایی پچ‌پچ‌وار، مانند ماری که سم خود را می‌ریزد، ادامه داد:

ـ «پنجره درمانی این دارو اون‌قدر باریکه که از تیغ شمشیر تیزتره. غلظت درمانیش بین نیم تا دو نانوگرم در میلی‌لیتره. یه

خطای کوچیک در دوز، و علائم مسمومیت ظاهر میشه: اول بی‌اشتهایی و تهوع وحشتناک، بعد استفراغ‌های صفراوی، و بعد ترسناک‌ترین بخش... زانتوپسی (Xanthopsia)! همه دنیا جلوی چشمت به رنگ زرد و سبز دیده میشه، انگار داری از پشت شیشه ادرار به دنیا نگاه می‌کنی. دور تمام چراغ‌ها هاله‌های سبز-زرد می‌بینی و در نهایت، اکستراسیستول‌های بطنی (PVC) و آریتمی‌های کشنده قلبی مثل تاکیکاردی بطنی تو رو می‌فرسته قعر جهنم.»

مبین آب دهانش را به سختی قورت داد، اما در عین حال برق عجیبی از هیجان در چشمانش درخشید. او عاشق بازی با مرگ بود:

ـ «خب اگه یه حروم‌زاده خواست با این منو بکشه، یا خودم خواستم تستش کنم و به فاک رفتم، راه برگشتش چیه؟ پادزهرش چیه جادوگر کوچولو؟»

بهزاد شیشه کوچکی حاوی محلولی مات را از میان خرت‌وپرت‌های مخفی پشت کتاب‌ها بیرون کشید: «اول از همه، سطح پتاسیم خون باید بالا نگه داشته بشه؛ چون هیپوکالمی (افت پتاسیم) دیگوکسین رو مثل بمب فعال‌تر می‌کنه و سمیتش رو به اوج می‌رسونه. دوم، تزریق پادزهر طلایی: قطعات آنتی‌بادی اختصاصی متصل‌شونده به دیگوکسین، یعنی دیجی‌بایند (Digibind یا DigiFab). این آنتی‌بادی‌ها به مولکول‌های دیگوکسین می‌چسبن و خنثاشون می‌کنن. برای آریتمی‌های بطنیش هم داروی لیدوکائین نجات‌بخشه.»

مبین قهقه‌ای مستانه زد، شیشه پودر را از دست بهزاد قاپید و چند سکه نقره کهنه روی میز کوبید: «خوشم اومد کونی باهوش! تو بالاخره این آکادمی رو به آتیش می‌کشی...»

بهزاد به رفتن مبین نگاه کرد. دستش را مشت کرد و زیر لب گفت: «نه فقط آکادمی رو... بلکه تمام ویرانشهر رو!»

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ

محور فارماکولوژی: نیتروگلیسیرین، سیلدنافیل و سقوط مرگبار پره‌لود

امیر آشوری از خاندان اشرافی آشور، تجسم عینی شهوت‌رانی و تباهی طبقه حاکم ویرانشهر بود. مردی با گونه‌های سرخ، موهای روغن‌زده و لباسی از حریر زربافت که دکمه‌های سینه‌اش همیشه تا روی شکم باز بود. او هیچ اعتقادی به عشق یا وفاداری نداشت؛ برای او زنان، چه دختران باکره اشراف و چه زنان شوهردار فرماندهان پادگان، صرفا شکارهایی برای ارضای هوس‌های بی‌پایانش بودند. در کوچه‌های پایین‌شهر او را با لقبی بی‌پرده صدا می‌زدند: «کصلیس بزرگ آشور»؛ مردی که حاضر بود نیمی از خزانه‌اش را بدهد تا فقط یک شب زیر دامن زنی جدید بخوابد.

امیر روی تخت مخملین اقامتگاه مجللش دراز کشیده بود. دو معشوقه جوان کنارش در حال ماساژ دادن پاهایش بودند. او حبه‌ای از بلور آبی‌رنگ را با شراب انگور سیاه بالا انداخت. این بلور، مهارکننده اختصاصی فسفودی‌استراز تیپ ۵ بود؛ معجونی که امیر به آن اعتیاد داشت تا بتواند ساعت‌ها (Sildenafil) یعنی داروی سیلدنافیل (PDE-5 Inhibitor) آلت تناسلی خود را در اوج نعوظ نگه دارد و قدرت جنسی‌اش را به رخ بکشد.

در اتاق باز شد و تهمینه، ساحره خشمگین و اغواگر، با گام‌هایی بی‌صدا و پرپیچ‌وتاب وارد شد. پیراهن حریر توری سیاهش به زحمت انحناهای اندام کشیده‌اش را می‌پوشاند و چشمان سرمه‌کشیده‌اش چون دو تیغ برنده در تاریکی می‌درخشیدند. تهمینه دیگر آن دخترک معصومی نبود که روزگاری در پادگان شمشیرزنی برای نامه‌های بی‌پاسخ شوالیه علی پورسردار زار می‌زد؛ او با قلبی از سنگ و آموخته‌هایش در داروسازی تاریک، به ملکه‌ای انتقام‌جو بدل شده بود که مردان را با طعم زهر و شهوت مسحور می‌کرد.

امیر با دیدن تهمینه، آب دهانش سرازیر شد. با وقاحت خندید و با دستی شهوت‌زده به طرف او دراز شد:

ـ «به به... تهمینه سرکش! بالاخره اومدی تا طعم آلت خاندان آشور رو بچشی؟ بگو ببینم چی می‌خوای؟ سکه طلا؟ قصر در ساحل؟ هر چی بخوای زیر پات می‌ریزم اگه امشب تا صبح برام برقصـ...»

تهمینه لبخندی اغواگر زد. لب‌های سرخش به گوش امیر نزدیک شد و دست نحیفش را روی سینه برهنه و پر از موی امیر کشید. او قرص کوچک و مرواریدمانندی را از لای انگشتانش بیرون آورد:

ـ «طلاهای تو به درد گور بابات می‌خوره امیرخان... اما من برات چیزی آوردم که لذت امشبت رو صد برابر می‌کنه. اکسیری که شریان‌های قلبت رو مثل دروازه‌های شهر باز می‌کنه تا فوران خونی رو تجربه کنی که هیچ زن دیگه‌ای توی این شهر بهت نداده...»

امیر چشمانش از شهوت کور شده بود: «بذارش روی زبونم فاحشه... معطل نکن!»

تهمینه قرص را زیر زبان امیر لغزاند: «نه روی زبون، زیر زبون... جذب مخاطی نیتروگلیسیرین (Nitroglycerin / TNG) به شکل ساب‌لینگوال فوریه... اثر عبور اول کبدی رو دور می‌زنه و در عرض دو دقیقه وارد گردش خون سیستمی میشه!»

هنوز چند ثانیه نگذشته بود که چشمان امیر گشاد شد. نیتروگلیسیرین با آزادسازی نیتریک اکسید (NO) در سلول‌های ماهیچه صاف جدار عروق، آنزیم گوانیلیل سیکلاز را فعال کرد و باعث انباشت هولناک cGMP شد. در حالت عادی، آنزیم این مولکول را تجزیه می‌کرد، اما امیر لحظاتی قبل سیلدنافیل مصرف کرده بود؛ مهارکننده تام و تمام آنزیم PDE-5 تخریب‌کننده! ترکیب این دو دارو، حکم زدن جرقه به انبار باروت بیوشیمیایی را داشت.

اتساع وریدی عظیمی رخ داد. ظرفیت عروق به شدت گشاد شد، بازگشت خون وریدی به قلب (پیش‌بار یا Preload) در یک آن سقوط کرد و فشار خون امیر از ۱۲۰ به مرز ۴۰ افتاد! سردرد ضربان‌دار و وحشتناکی شقیقه‌هایش را در هم کوبید و صورتش سرخ و برافروخته شد.

ـ «آهـ... دارم خفه میشم... قلبم... سرم داره منفجر میشه... جنده چکار کردی با من؟!»

امیر سعی کرد بلند شود و گلویش را بگیرد، اما به دلیل افت شدید فشار خون ارتوستاتیک و ایسکمی حاد مغزی، مانند گونی پر از گوشت روی زمین افتاد. تهمینه با خونسردی پای ظریفش را روی سینه عرق‌کرده امیر گذاشت، به صورت وحشت‌زده و لرزان او نگاه کرد و با تنفر گفت:

ـ «یادت بمونه امیر آشوری! مهارکننده‌های PDE-5 مثل سیلدنافیل و تادالافیل با نیترات‌ها مثل TNG و ایزوسورباید تداخل کشنده و منع مصرف مطلق دارن! چون اتساع عروقی چنان سیستمی و عمیقی ایجاد می‌کنن که باعث کلاپس عروقی، ایست قلبی و مرگ میشه. فکر کردی من اومدم باهات همبستر بشم تخم‌حرام؟»

تهمینه دست برد و از داخل جیب جلیقه حریر امیر، کلیدهای برنزی گاوصندوق ارگ شهر را بیرون کشید و امیر را در میان مدفوع و عرق سرد تنش رها کرد تا در آستانه کمای افت فشار جان بکند.

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت

محور فارماکولوژی: آلفا-۱ بلوکرها، پدیده دوز اول و سقوط ایمان

بارانداز‌های اسکله جنوب ویرانشهر تاریک و بوی باروت، پوست نمک‌سوده و تریاک مرطوب می‌داد. امین شهبخش، فرزند ارشد خاندان مافیایی شهبخش، روی صندوق‌های بلوط تکیه زده بود. شال سیاه بلندی دور سر و گردنش پیچیده بود و دانه‌های صیقلی تسبیح عقیق یمنی در لابلای انگشتان قدرتمندش با صدایی خشک و منظم جابجا می‌شد: یک، دو، سه... استغفرالله، استغفرالله.

امین مردی متناقض بود؛ مردی که می‌توانست در یک چشم بر هم زدن گلوی باج‌گیران خائن را با قمه‌اش بشکافد و سپس بر همان زمین خون‌آلود به نماز بایستد. ایمان و تعصب مذهبی‌اش، تنها سنگری بود که او را از لجن‌زار اخلاقی ویرانشهر جدا می‌کرد. هیچ زنی تاکنون نتوانسته بود او را به زانو درآورد و هیچ رشوه‌ای چشمان تیره‌اش را فریب نداده بود.

صدای تق‌تق پاشنه‌های چکمه چرمی روی سنگفرش اسکله بلند شد. تهمینه از میان مه غلیظ بیرون آمد. ردای سرخش در باد تکان می‌خورد و نگاه آتشینش مستقیم به سمت امین نشانه رفته بود.

ـ «شنیدم رئیس مافیای شهر، شیر درنده‌ای که همه از اسمش می‌ترسن، شبا تسبیح می‌ندازه و از ترس عذاب جهنم تنهایی می‌خوابه!»

امین بدون آنکه سرش را بالا بیاورد، دانه تسبیح را متوقف کرد. صدایش بم و خش‌دار بود:

ـ «پاتو از حریم کاروان من بکش بیرون تهمینه. من مشتری هوس‌های تو و زهرهای فاسدت نیستم. برای یک روسپی که برای ارتش شهردار جاسوسی می‌کنه، اینجا فقط یه سهم وجود داره: یه وجب فولاد سرد توی سینه.»

تهمینه نترسید. او قدم به قدم نزدیک شد، تا جایی که بوی عطر گل یاس و بادام تلخش مشام امین را پر کرد. تهمینه با مهارتی مافوق بشری، پودری نامرئی از عصاره مسدودکننده اختصاصی گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک یعنی پرازوسین (Prazosin) را از لای آستینش در هوا فوت کرد. ذرات معلق، سریعا از طریق مخاط بینی امین استنشاق شدند.

تهمینه دستش را جلو برد و آرام روی سینه پهن و عضلانی امین گذاشت. گرمای بدن زن از پارچه کتانی امین عبور کرد. چشمان امین گشاد شد. برای اولین بار در زندگی‌اش، ضربان تند قلبش را زیر دنده‌هایش حس کرد. او تهمینه را پس زد و خواست روی پاهایش بایستد تا قمه‌اش را بکشد، اما به محض ایستادن، ناگهان سرش چرخید، زانوهایش خالی کرد و تعادلش به هم خورد. تهمینه با خنده‌ای مرموز او را در آغوش کشید و تن گرمش را به او چسباند.

ـ «چی شد حاجی شهبخش؟ چرا زانوهات سست شد؟ نکنه حرارت بدنم ایمانت رو لرزوند؟»

امین با خشم غرید، دستش را دور گلوی تهمینه حلقه کرد و او را به ستون چوبی کوبید، در حالی که دید چشمانش تار شده بود و عرق سرد روی پیشانی‌اش نشسته بود:

ـ «کدوم زهر... کدوم طلسم کثیفی به خوردم دادی لعنتی؟»

تهمینه در حالی که نفس‌نفس می‌زد و چشمانش در چند سانتی‌متری نگاه برافروخته امین قرار داشت، با صدایی لرزان از درد و خلسه گفت:

ـ «این زهر نیست امین... این داروی ضد فشار خون پرازوسینه... آنتاگونیست رقابتی گیرنده‌های آلفا-۱ که جلوی انقباض عروقی ناشی از نوراپینفرین رو می‌گیره. وقتی برای بار اول مصرفش می‌کنی، بهش میگن 'پدیده دوز اول' (First-Dose Phenomenon)! فشار خون سیستولیک و دیاستولیکت موقع ایستادن ناگهان سقوط می‌کنه (Orthostatic Hypotension) و مغزت رو از خون خالی می‌کنه. اگر می‌ایستادی، بیهوش کف زمین می‌افتادی... پس شکرگزار باش که بغلت کردم!»

نفس‌های داغ تهمینه به لب‌های امین می‌خورد. دست زنانه تهمینه پایین رفت، روی شکم امین لغزید و به لبه شلوارش رسید. امین چشمانش را بست، جنگی خونین در مغزش میان دین و شهوت برپا بود. او تسبیحش را چنان در مشت فشرد که بند آن پاره شد و دانه‌های عقیق سرخ روی زمین ریختند. در همان لحظه، صدای فریاد نگهبانان اسکله و هجوم افراد کارتل رقیب با شمشیرهای کشیده فضا را شکافت. امین با وجود سرگیجه هولناک، تهمینه را پشت سرش کشید، قمه‌اش را بیرون کشید و در تاریکی فریاد زد:

ـ «پشت سرم بمون فاحشه! امشب خدا شاهده که حسابت رو می‌رسم، ولی نمی‌ذارم کفتارهای رضایی دستشون بهت برسه!»

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار

محور فارماکولوژی: ضد آریتمی‌ها، لیدوکائین، آمیودارون و پیوند ممنوعه در آستانه مرگ

سیاه‌چال‌های زیرین دژ ویرانشهر نمور، تاریک و آکنده از بوی خون لخته‌شده و ادرار بود. علی پورسردار و مهدی بابایی، دو شمشیرزن نامدار و رقیب سرسخت سال‌های آکادمی نظامی، به زنجیرهای آهنی قطور بر دیوارهای روبروی هم بسته شده بودند. سال‌ها بود که این دو مرد با کینه‌ای سوزان با هم می‌جنگیدند؛ زخم‌های روی گونه علی و شانه مهدی، یادگار دوئل‌های خونین میان آن دو بود. اما امشب، توسط سربازان سیاه شهردار رضایی غافلگیر شده و در این سرداب حبس شده بودند.

دریچه سقف با غژغژی هولناک باز شد و گازی غلیظ و فسفری‌رنگ به داخل سیاهچال دمیده شد. بوی گوگرد و گازهای محرک سیستم قلبی فضای کوچک را پر کرد. همزمان، نگهبانان فریاد زدند:

ـ «شهردار براتون هدیه فرستاده! گاز محرک ایسکمی بطنی... ببینیم کدومتون زودتر مثل سگ جون می‌ده!»

دقایقی بعد، اثر سم در رگ‌های مهدی شعله کشید. قلب مهدی شروع به کوبیدن کرد؛ نه یک ضربان عادی، بلکه تاکیکاردی بطنی لجام‌گسیخته (Ventricular Tachycardia). نبضش از مرز ۲۲۰ گذشت، چشمانش سیاهی رفت و کف خون‌آلودی از گوشه لب‌هایش بیرون زد. او در حالی که به زنجیرها می‌کوبید، ناله‌ای از سر استیصال کشید:

ـ «آهـ... علی... قفسه سینه‌م داره جر می‌خوره... اکسیژن نیست... دارم می‌میرم کونی!»

علی با تمام خشم و قدرتی که در بازوهای ستبرش مانده بود، زنجیر مهارشده را به سنگ کوبید تا بست آهنی دیوار شکست. او با پیکری زخمی و نیمه‌برهنه خود را به سمت مهدی کشاند. علی از کمربند چرمی مخفی‌اش دو ویال کریستالی بیرون آورد:

ـ «خفه شو مهدی! تا وقتی من نگفتم حق نداری بمیری!»

علی آمپول لیدوکائین (Lidocaine - ضد آریتمی کلاس IB) را شکست. با مهارت سوزن را در رگ بازوی لرزان مهدی فرو کرد:

ـ «گوش بده ببین چی میگم! لیدوکائین بلوک‌کننده اختصاصی کانال‌های سریع سدیمه، ولی خاصیتش اینه که به طور انتخابی روی بافت‌های ایسکمیک و آسیب‌دیده بطن اثر می‌ذاره. مدت پتانسیل عمل رو کوتاه می‌کنه و خودکاری کانون‌های نابه‌جای بطنی رو سرکوب می‌کنه. اگر دوزش رو زیاد بزنم، دچار مسمومیت سیستم عصبی میشی؛ وزوز گوش، بی‌حسی دور لب، گیجی و تشنج! پس طاقت بیار!»

ضربان مهدی کمی آرام گرفت اما هنوز آریتمی بطنی مقاوم تهدیدش می‌کرد. علی بدون معطلی ویال دوم را بیرون کشید: آمیودارون (Amiodarone - کلاس III).

ـ «این داروی طلایی آریتمی‌های بطنی مرگباره مهدی... کانال‌های پتاسیم رو مسدود می‌کنه و فاز ۳ بازگشت به قطب رو طولانی می‌کنه. نیمه‌عمر این لعنتی هفته‌ها و ماه‌هاست! پر از یوده؛ مصرف طولانیش ریه‌ها رو فیبروزه می‌کنه، تیروئید رو به فاک میده و پوست رو به رنگ خاکستری-آبی درمیاره... اما الان تنها چیزیه که ریتم سینوسی قلبت رو برمی‌گردونه!»

علی دارو را آهسته در رگ تزریق کرد. تنفس مهدی به شماره افتاد و تب شدیدی تنش را سوزاند. لباس‌های پاره هر دو از

عرق خیس شده بود. مهدی به سختی سرش را روی سینه پهن و عضلانی علی گذاشت. نفس‌های داغ مهدی روی پوست برهنه گردن علی می‌ریخت. ریتم قلب مهدی کم‌کم هماهنگ شد.

در میان آن تاریکی و رهایی از چنگال مرگ، ناگهان سکوتی غریب بر سلول حاکم شد. نگاه دو مرد در هم گره خورد. سال‌ها خشم، حسادت، رقابت و نفرین، در کسری از ثانیه فرو ریخت و جای خود را به کششی مهارنشدنی و تند داد. مهدی با دستانی که هنوز از شوک آریتمی می‌لرزید، پشت گردن علی را گرفت و لب‌های تب‌دار و خونی‌اش را روی لب‌های علی کوبید.

علی ابتدا تکانی خورد، اما لحظه‌ای بعد، غرور سالیانش شکست؛ دست‌های نیرومندش کمر مهدی را در بر گرفت و با عطشی وصف‌ناپذیر تن داغ و عرق‌کرده او را به خود فشرد. در سردابه‌ای که قرار بود گورستانشان باشد، دو شمشیرزن مغرور در آغوشی پرحرارت و پر از بوسه‌های عمیق و وحشیانه، عشقی ممنوعه و همجنسگرایانه را در خون و فولاد رقم زدند.

فصل پنجم: سایه جغد و زهدان‌های مسموم

محور فارماکولوژی: اکسی‌توسین، مترژین، پروستاگلاندین‌ها و کابوس پره‌اکلامپسی

برج آکادمی عالی جادوگری در دل شب چون خنجری سیاه آسمان ابری ویرانشهر را شکافته بود. در بالاترین طبقه، در تالاری با دیوارهای آبنوس و شیشه‌های بخارگرفته، بانوی تالار، ندا، ایستاده بود. زنی با پوستی به سفیدی عاج، گیسوانی سیاه که تا گودی کمرش می‌رسید و چشمانی که در تاریکی چون گوگرد زرد می‌درخشید. در یک چشم بر هم زدن، سایه‌اش روی دیوار قد کشید، پرهای خاکستری تنش را پوشاند و برای لحظاتی در کالبد جغدی عظیم‌الجثه با منقاری خونین ظاهر شد و صدای هوهوی شومش تالار را لرزاند، سپس دوباره به هیبت زنی دلربا و مستانه بازگشت.

روبروی او، بهزاد فروتن زانو زده بود. بهزاد دیگر آن شاگرد بدبخت و ترسو نبود؛ ردایی از مخمل بنفش بر تن داشت و در چشم‌هایش غرور زهرآلود یک جادوگر تشنه قدرت موج می‌زد. او اکنون معتمدترین شاگرد و معشوقه مخفی ندا بود.

ندا با ناخن‌های بلند و لاکی‌اش چانه بهزاد را بالا آورد و با لبخندی که سرمای مرگ از آن می‌بارید گفت:

ـ «بهزاد من... شوهرم رضایی احمقه؛ اون فقط سکه و قاچاق بلده. اما تو... تو راز مولکول‌ها رو می‌فهمی. بگو ببینم، برای زهدان زنان شورشی چی آماده کردی؟ چطور می‌خوای بدون جا گذاشتن رد شمشیر، بارداری‌هاشون رو به جهنم تبدیل کنی؟»

بهزاد با نیشخندی شرورانه سه شیشه بلورین روی میز گذاشت:

ـ «اولین شیشه، پپتید نوروهیپوفیزه: اکسی‌توسین (Oxytocin). این هورمون گیرنده‌های متصل به پروتئین G رو در سلول‌های میومتر رحم تحریک می‌کنه و انقباضات منظم و ریتمیک فوندوس رحم رو راه می‌اندازه. برای القای زایمان معجزه‌ست، اما اگه دوزش رو بالا ببری، هیپرتونی رحمی، تشنج رحم و پارگی کامل بافت رخ میده و جنین بر اثر هیپوکسی خفه میشه! علاوه بر این، ساختاری شبیه به وازوپرسین (هورمون ضد ادرار ADH) داره. اگه اونو با سرم‌های بدون الکترولیت مثل آب‌قند طولانی تزریق کنیم، احتباس شدید آب و هیپوناترمی مسمومکننده ایجاد می‌کنه و مادر در تشنج ناشی از مسمومیت آب غرق میشه!»

ندا با لذت خندید، دستش را روی بازوی بهزاد کشید و گفت: «و شیشه دوم؟ بوی قارچ‌های پوسیده چاودار میده...»

ـ «این شاهکار منه بانوی من! آلکالوئید ارگوت: متیل‌ارگونوین یا همون مترژین (Methergine)! برخلاف اکسی‌توسین که انقباض ریتمیک میده، مترژین انقباض مداوم، وحشتناک و تتانیک (تتانی پایدار) در رحم ایجاد می‌کنه. رگ‌های خونریزی‌دهنده رو مثل گیره خفه می‌کنه. قانون طلایی این دارو اینه: فقط و فقط پس از خروج کامل جفت باید تزریق بشه! اگه قبل از خروج جفت تزریق بشه، جفت داخل رحم به دام می‌افته و دیواره رحم پاره میشه.»

بهزاد چشمانش را ریز کرد و افزود: «اما وحشتناک‌ترین رازش برای دشمنان ماست: مترژین عروق محیطی رو به شدت منقبض می‌کنه. بنابراین در زنانی که فشار خون بالا یا پره‌اکلامپسی (Preeclampsia) دارن، تزریق مترژین مساوی با انفجار فشار خون، سکته مغزی و مرگ حتمیه! این ممنوعیت مطلق بالینیه.»

ندا لب‌های سرخش را به لب‌های بهزاد چسباند و در میان نفس‌های تندش زمزمه کرد: «و پروستاگلاندین‌ها چطور؟»

ـ «دیناپروستون (Dinoprostone / PGE2) برای شل کردن و رسیدن دهانه رحم (Cervical Ripening). میزوپروستول (Misoprostol / PGE1) که انقباضات رحمی شدید ایجاد می‌کنه و در سابقه سزارین قبلی خطر پارگی رحم داره. و در نهایت کاربوپروست ترومتامین (Carboprost / PGF2-alpha)؛ داروی توقف خونریزی‌های مفرط رحمی بعد زایمان. اما کاربوپروست

یه تله مرگ داره: در زنان مبتلا به آسم انقباض شدید برونش و اسپاسم ریوی کشنده میده و اکیدا ممنوعه!»

ندا جغدوار جیغی از لذت کشید، لباس ابریشمی‌اش را از تن بهزاد درید و در میان شیشه‌های زهر و دود گوگرد، او را بر تخته‌سنگ قربانگاه کشید تا در شبی از گناه و کیمیای سیاه، پاداش وفاداری شاگردش را بپردازد.

فصل ششم: حماقت یاسر و لشکری بر باد رفته

محور فارماکولوژی: دیورتیک‌های قوس هنله، فوروزماید، سقوط پتاسیم و عیاشی فاجعه‌بار

حسام دانش، فرمانده دلیر و شمشیرزن پاک‌باخته مقاومت ویرانشهر، برای مأموریتی شناسایی مجبور شد به مدت بیست و چهار ساعت اردوگاه مخفی ارتش شورشیان را در دره گرگ‌ها ترک کند. او فرماندهی موقت را با اکراه به یاسر سربازی سپرد؛ سربازی ساده‌لوح، شکم‌باره و بی‌کله که تخصصش لاف زدن در قهوه‌خانه‌ها و خالی‌بندی درباره دلاوری‌های میدان جنگ بود.

حسام قبل از رفتن، دست سنگینش را روی شانه یاسر گذاشت و با لحنی برنده هشدار داد: «یاسر! به انبار داروها و معجون‌ها نزدیک نمیشی! پادگان رو در حالت آماده‌باش نگه می‌داری و فقط آب و نان سهمیه میدی. اگه برگردم و ببینم خطایی کردی، با همین دستام پوستت رو قلفتی می‌کنم!»

اما هنوز گرد و خاک اسب حسام در افق محو نشده بود که یاسر کلاهخودش را به هوا پرتاب کرد و فریاد زد: «هی بچه‌ها! ژنرال رفت به درک! امشب شب ماست! در انبار غنائم رو باز کنید!»

یاسر در انبار قفل‌شده کاروان‌های توقیف‌شده شهردار را شکست. در آنجا خمره‌های شراب، کیسه‌های حشیش و صندوق‌های پر از شیشه‌های بلورین دارویی قرار داشت. یاسر بطری‌های بزرگی با برچسب فوروزماید (Furosemide / Lasix) پیدا کرد. روی شیشه نوشته شده بود: 'ادرارآور قوی و دفع‌کننده سموم'. یاسر با مغز نخودی‌اش فکر کرد این دارو بهترین چیز برای تصفیه خون و رفع سنگینی شراب است تا بتوانند بیشتر عرق‌خوری کنند!

او بدون هیچ درکی از دوز دارویی، خمره‌های شراب را با پودر خالص فوروزماید مخلوط کرد و حتی بین زنان فاحشه‌ای که به اردوگاه کشانده بود و تمام سربازان تقسیم کرد. تا نیمه‌شب، اردوگاه به جهنمی از هرزگی، رقص برهنه و نعره‌های مستانه تبدیل شد.

اما ساعتی قبل از سپیده‌دم، فاجعه آغاز شد. فوروزماید به عنوان یک لوپ دیورتیک (دیورتیک قوس هنله)، هم‌انتقالی سدیم-پتاسیم-دوکلر (Na+/K+/2Cl-) را در بخش ضخیم قوس صعودی هنله کلیه به شدت مهار کرد. نتیجه، طوفان ادرار بود! سربازان یکی پس از دیگری با مثانه‌های در حال انفجار به بیابان دویدند. حجم ادرار از حد تصور خارج شد. به همراه آب و سدیم، مقادیر فاجعه‌باری از پتاسیم (K+)، کلسیم و منیزیم از ادرار دفع شد.

هیپوکالمی شدید (افت کشنده پتاسیم خون) گریبان سپاه را گرفت. عضلات قوی‌ترین شمشیرزنان دچار ضعف فلج‌کننده، اسپاسم و رابدومیولیز شد. مردان جنگجو حتی توان بلند کردن شمشیرهایشان را نداشتند و مثل کرم روی زمین می‌لولیدند. علاوه بر این، به دلیل دوزهای دیوانه‌وار و سریع فوروزماید، عارضه سمپاتیک گوشی یعنی سمیت شنوایی (Ototoxicity) پدیدار شد؛ گوش‌های سربازان به وزوز افتاد و نیمی از آنها دچار کری موقت شدند! فشار خون کل اردوگاه به دلیل دهیدراتاسیون شدید و کاهش حجم داخل عروقی به کف رسید.

ظهر روز بعد، هنگامی که حسام دانش خسته و غبارآلود بازگشت، با صحنه‌ای هولناک روبرو شد: ارتشی که قرار بود به ارگ شهردار حمله کند، سراسر در میان لجن و ادرار افتاده بودند؛ سربازان ناله می‌کردند، بالا می‌آوردند و از گرفتگی شدید عضلانی به خود می‌پیچیدند. یاسر نیز در گوشه‌ای لخت و کرخت، با چشمانی از حدقه درآمده ناله می‌کرد و گوش‌هایش را گرفته بود.

حسام با غرش شیری زخمی، شمشیرش را کشید، یقه یاسر را گرفت و او را محکم به تخته‌سنگی کوبید:

ـ «حروم‌زاده کثافت! چکار کردی با لشکر من؟! این چه گندیه بار آوردی؟!»

یاسر با لکنت و گریه گفت: «قربان... به مولا می‌خواستم نشئه‌شون کنم... فکر کردم سم‌زدایی میشن... گوشام نمیشنوه قربان!»

حسام او را به زمین کوبید، سریعا به چادر فرماندهی رفت و دستور فوری داد: «همه رو به سایه منتقل کنید! فورا محلول‌های الکترولیتی و سرم‌های غنی از کلرید پتاسیم (KCl) آماده کنید! اگر سطح پتاسیم سرم سریعا اصلاح نشه، آریتمی‌های بطنی همه‌شون رو می‌کشه! یاسر، دعا کن تا فردا کسی تلف نشه، وگرنه با شمشیر بی‌تیغ گردنت رو می‌زنم!»

فصل هفتم: بازگشت شمشیرزن و کیمیای پادزهر

محور فارماکولوژی: پره‌اکلامپسی، سولفات منیزیم، سقوط رفلکس تاندونی و معجزه کلسیم گلوکونات

حسام دانش در تاریکی دخمه‌های زیرزمینی معبد سوخته قدم برمی‌داشت. او مرد شمشیر و فولاد بود؛ مردی که از جادو و معجون‌ها نفرت داشت. اما دیدن وضعیت لشکریانش و نفرین‌های دارویی بهزاد فروتن که بر جان زنان و کودکان مقاومت افتاده بود، غرورش را شکست. او اکنون فهمیده بود که در برابر یک داروساز تاریک، شمشیر فقط یک تکه آهن بی‌خاصیت است.

در انتهای دخمه، معید براهویی، راهب مرموز و جامعه‌ستیز در میان جمجمه‌های کهنه و شیشه‌های کدر اسید نشسته بود. معید نگاهی سرد و بی‌تفاوت به حسام انداخت:

ـ «شمشیرزن مغرور بالاخره به گدایی جادو اومده؟ شنیدم رفیق قدیمی ما بهزاد فروتن، حسابی شهر رو با اکسیرهای گیرنده‌ای به لجن کشیده...»

حسام قاطعانه گفت: «یکی از زنان باردار قرارگاه مقاومت داره می‌میره معید... خواهر یکی از بهترین همرزمانم. فشار خونش بالای ۱۸۰ روی ۱۲۰ رفته، سردرد شدید و تاری دید داره، پروتئین در ادرارش طغیان کرده و شکمش مثل سنگ سفت شده... نجاتش بده!»

معید پوزخندی تاریک زد: «پره‌اکلامپسی شدید (Severe Preeclampsia)... اگه به دادش نرسی، وارد فاز اکلامپسی میشه؛ تشنج‌های تونیک-کلونیک، خونریزی مغزی و مرگ مادر و جنین! شمشیرت اینجا به دردت نمی‌خوره حسام، باید دستت به کیمیا آلوده بشه.»

معید جعبه‌ای چوبی را باز کرد و آمپول‌های نمک منیزیم را بیرون آورد: «داروی طلایی، سولفات منیزیم (Magnesium Sulfate / MgSO4). این دارو تشنج‌های اکلامپسی رو متوقف می‌کنه و از سیستم عصبی جنین در برابر فلج مغزی محافظت می‌کنه. با کلسیم در محل پیوندگاه عصبی-عضلانی رقابت می‌کنه و رهایش استیل‌کولین رو مهار می‌کنه. دوز بارگیری: ۴ گرم وریدی آهسته در ۲۰ دقیقه، بعدش تزریق مداوم ۱ تا ۲ گرم در ساعت.»

حسام و معید به بالین زن باردار شتافتند. یاسر نیز با دستپاچگی برای جبران گاف قبلی‌اش می‌خواست کمک کند. اما یاسر در تنظیم قطرات سرم سولفات منیزیم اشتباه کرد و حجم زیادی از دارو با سرعت بالا وارد رگ‌های زن شد!

ناگهان صدای نفس‌های زن به شماره افتاد. تنفسش سطحی و بریده‌بریده شد. حسام چکش معاینه را برداشت و به تاندون کشکک زانوی زن زد (Patellar Reflex / DTR). هیچ پاسخی نبود! پای زن کاملا شل و بی‌حرکت مانده بود.

ـ «معید! پاش تکون نمی‌خوره! رفلکس زانو از بین رفته! تنفسش زیر ده بار در دقیقه‌ست!»

معید با فریادی خشمگین به سمت یاسر یورش برد: «احمق بی‌شرف! مسمومیت با منیزیم رخ داده! اولین علامت مسمومیت سولفات منیزیم، قطع رفلکس تاندون عمقی (Loss of DTR) در غلظت ۸ تا ۱۰ میلی‌اکی‌والان بر لیتره! بعدش تضعیف تنفسی (Respiratory Depression) زیر ۱۲ تا در دقیقه میاد و اگه سطحش به بالای ۱۲ برسه، ایست قلبی کامل رخ میده!»

حسام در اوج وحشت پرسید: «پادزهرش چیه؟! پادزهر فوری منیزیم چیه معید؟!»

معید ویالی حاوی محلول شفاف را به دست حسام داد: «کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (Calcium Gluconate 10%)! یک گرم (۱۰ سی‌سی) رو بکش توی سرنگ و با دستای خودت تزریق کن حسام! باید آهسته وریدی تزریق بشه، حداقل در عرض ۳ تا ۵ دقیقه... کلسیم سریعا بلوک عصبی-عضلانی ناشی از منیزیم رو معکوس می‌کنه و تنفسش رو نجات میده!»

دستان حسام دانش که روزگاری فقط قبضه شمشیر را لمس کرده بود، اکنون با سرنگ شیشه‌ای پیوند خورد. او با دقتی میلی‌متری و تمرکزی مرگبار، سوزن را وارد آنژیوکت کرد و کلسیم گلوکونات را قطره به قطره در رگ بیمار تزریق کرد.

سه دقیقه بعد، قفسه سینه زن با یک دم عمیق بالا آمد. تنفسش به حالت عادی بازگشت. حسام دوباره به زانوی او ضربه زد؛ این بار پای زن تکانی طبیعی خورد. معید همزمان آمپول هیدرالازین (Hydralazine) و لبتالول (Labetalol) را برای کنترل اورژانسی فشار خون بالا آماده کرد و گفت: «فشار خونش رو پایین بیار، ولی نه با کاپتوپریل یا لوزارتان! داروهای ACEI و ARB در بارداری ممنوعیت مطلق دارن چون کلیه‌های جنین رو نابود می‌کنن. هیدرالازین و لبتالول جان مادر و جنین رو نجات دادن.»

حسام سرنگ خالی را روی میز گذاشت. به دست‌هایش نگاه کرد و با صدایی محکم گفت: «من جادو رو یاد گرفتم... حالا نوبت بهزاد فروتنه که تقاص پس بده!»

فصل هشتم: شبح کانال‌های فاضلاب و نبرد ضد انعقادها

محور فارماکولوژی: توکولیتیک‌ها، ترابوتالین، بتامتازون و تقابل هپارین با وارفارین

کوچه‌های ویرانشهر زیر باران اسیدی شبانه غرق در مه بودند. حسام دانش و معید براهویی در سایه‌روشن خروجی کانال‌های فاضلاب قدم برمی‌داشتند. ناگهان از میان مه غلیظ، مردی لاغراندام با ردایی سپید و پاره‌پاره پدیدار شد. چهره‌اش در نیمه‌تاریکی پیدا نبود، اما هاله‌ای از وقار و دانش باستانی در چشمانش موج می‌زد. او «علیرضا رئیسی» بود؛ کیمیاگری اثیری که افسانه‌ها می‌گفتند سال‌ها پیش مرده است، اما او همچنان چون روحی نگهبان در لحظات سرنوشت‌ساز ظاهر می‌شد.

علیرضا طوماری چرمین را به طرف حسام پرتاب کرد. حسام آن را در هوا قاپید:

ـ «تو کی هستی؟ چرا به ما کمک می‌کنی؟»

علیرضا با صدایی طنین‌انداز و اثیری گفت: «نام من مهم نیست شمشیرزن... اما آنچه در این طومار است، راز زنده ماندن نسل آینده و کلید فتح ارگ شهردار است. گوش فرا ده!»

علیرضا به طومار اشاره کرد و راز داروهای مهارکننده زایمان زودرس (توکولیتیک‌ها / Tocolytics) را بازگو کرد:

ـ «بهزاد فروتن قصد دارد زایمان زنان باردار مقاومت را پیش از موعد آغاز کند تا نسل شما ریشه‌کن شود. اگر بخواهید زایمان زودرس را متوقف کنید، گزینه‌های شما تیغ دو لبه‌اند: آگونیست‌های بتا-۲ مثل ترابوتالین (Terbutaline) رحم را شل می‌کنند، اما در مادر تاکیکاردی شدید، تپش قلب جنون‌آمیز و وحشتناک‌تر از همه، ادم حاد ریوی (Pulmonary Edema) می‌دهند! داروی دیگر، ایندومتاسین (Indomethacin) مهارکننده پروستاگلاندین‌هاست؛ اما اگر بیش از ۴۸ ساعت یا بعد از هفته ۳۲ بارداری مصرف شود، مجرای شریانی جنین (Ductus Arteriosus) را زودتر از موعد می‌بندد و باعث نارسایی قلب جنین و اولیگوهیدرآمنیوس (خشک شدن آب دور جنین) می‌شود!»

شبح علیرضا قدمی به جلو گذاشت و به چشمان حسام خیره شد: «و هرگز، هرگز داروی نیفدیپین (Nifedipine) را همزمان با سولفات منیزیم تجویز نکنید! ترکیب این دو، باعث تشدید فاجعه‌بار بلوک عصبی-عضلانی، کلاپس قلبی-عروقی و افت ناگهانی و غیرقابل برگشت فشار خون می‌شود. و برای نجات ریه‌های نارس جنین‌ها، فورا کورتیکواستروئید بتامتازون (Betamethasone) را در دو دوز ۱۲ میلی‌گرمی عضلانی به فاصله ۲۴ ساعت تزریق کنید تا سورفاکتانت ریه ساخته شود و از سندرم زجر تنفسی نوزادان جلوگیری گردد.»

حسام طومار را ورق زد و به بخش ضد انعقادها رسید. علیرضا ادامه داد:

ـ «دکتر رضایی برای فلج کردن ارتش مقاومت، ذخایر آب پادگان را با ترکیبات ضد انعقاد آلوده کرده است. او از هپارین تجزیه‌نشده (UFH) استفاده کرده که آنتی‌ترومبین III را فعال می‌کند و زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال‌شده (aPTT) را بالا می‌برد. پادزهر فوری هپارین، سولفات پروتامین (Protamine Sulfate) است؛ هر میلی‌گرم پروتامین، صد واحد هپارین را خنثی می‌کند. اما در مورد جاسوسان اشراف، آنها وارفارین (Warfarin) مصرف می‌کنند؛ دارویی خوراکی که سنتز فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K یعنی فاکتورهای II و VII و IX و X را مهار می‌کند. وارفارین با PT/INR پایش می‌شود، به شدت تراتوژنیک است و جنین را ناقص‌الخلقه می‌کند. پادزهر وارفارین، تزریق ویتامین K1 (فیتونادیون) و در موارد خونریزی تهدیدکننده حیات، تزریق فوری پلاسمای تازه منجمد (FFP) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC) است!»

حسام سرش را بالا آورد تا سوالی دیگر بپرسد، اما علیرضا رئیسی مانند بخاری در میان مه غلیظ کانال ناپدید شده بود؛ گویی هرگز وجود نداشته است.

فصل نهم: شبیخون به ارگ شهردار؛ دوئل نهایی گیرنده‌ها

محور فارماکولوژی: آدنوزین، ایست پنج‌ثانیه‌ای قلب، گلوکاگون و فروپاشی بارگاه طاغوت

دروازه‌های آهنین ارگ ویرانشهر با غرش انفجارهای کیمیایی فرو ریخت. ارتش شورشیان به رهبری حسام دانش به تالار اصلی هجوم بردند. در صف اول، علی پورسردار و مهدی بابایی، شانه به شانه یکدیگر، با هماهنگی خیره‌کننده و تیغه‌هایی آغشته به آتش، نگهبانان شهردار را تارومار می‌کردند. پیوند عشق و نبردی که میان آن دو شکل گرفته بود، از آنها جنگجویانی شکست‌ناپذیر ساخته بود که نگاه به نگاه یکدیگر سپر بلای هم می‌شدند.

در گوشه‌ای دیگر از تالار، امین شهبخش با تپانچه و قمه‌اش راه را باز می‌کرد. تهمینه در کنار او ایستاده بود. امین دیگر آن مرد خشک و متعصب گذشته نبود؛ او عشق واقعی را در شجاعت و فداکاری تهمینه یافته بود و تهمینه نیز تمام کینه‌های گذشته‌اش را در آتش وفاداری امین سوزانده بود. تهمینه با پرتاب شیشه‌های گاز وازودیلاتور صفوف دشمن را می‌شکافت و امین از پشت مراقب او بود.

در مرکز تالار مرمری، شهردار رضایی با چهره‌ای وحشت‌زده پشت ستون‌ها پنهان شده بود. اما بر فراز پلکان سلطنتی، ندا در کالبد شیطانی جغدی عظیم با بال‌هایی سیاه و چشمانی زردرنگ نعره می‌کشید، و در کنار او، بهزاد فروتن با ردای بنفش و چشمانی مالامال از جنون قدرت ایستاده بود.

ـ «بهزاد!» حسام فریاد زد و از پله‌ها بالا رفت. «وقت تسویه حساب با علم مسمومته!»

بهزاد قهقه‌ای شیطانی زد: «شمشیرزن احمق! تو هنوز با آهن می‌جنگی؟ ببین چطور نبضت رو برای همیشه می‌خوابونم!»

بهزاد در حرکتی سریع، آمپول غلیظی از بتابلوکر غیرانتخابی پروپرانولول (Propranolol) را در دستگاه افشانه بادی قرار داد و مستقیما به سینه حسام پرتاب کرد. سوزن به بازوی حسام نشست. دوز مهلک پروپرانولول گیرنده‌های بتا-۱ و بتا-۲ را کاملا مسدود کرد. ضربان قلب حسام ناگهان از صد به زیر ۳۰ ضربه در دقیقه سقوط کرد (برادی‌کاردی شدید)، فشار خونش افتاد و اسپاسم برونش نفسش را برید. حسام روی یک زانو افتاد و دیدگانش سیاهی رفت.

بهزاد با خنجری در دست به سمت حسام آمد: «بمیر شمشیرزن... در سرمای برادی‌کاردی بمیر!»

اما حسام دست به جیبش برد. او داروشناسی را به بهای جانش آموخته بود! او سرنگ حاوی گلوکاگون (Glucagon) را بیرون آورد و مستقیما در رگ رانش فرو کرد. گلوکاگون با دور زدن گیرنده‌های بتای مسدودشده، مستقیما آدنیلیل سیکلاز را فعال کرد، سطح cAMP را بالا برد و قدرت انقباض و ضربان قلب حسام را در چند ثانیه به حالت عادی برگرداند!

حسام با جهشی برق‌آسا از جا برخاست. بهزاد مات و مبهوت عقب نشست. حسام سرنگ دیگری را در مشت فشرد: داروی معجزه‌آسای آدنوزین (Adenosine)؛ داروی انتخابی تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای با نیمه‌عمر کمتر از ۱۰ ثانیه!

حسام مچ دست بهزاد را گرفت، او را پیچاند و آدنوزین را به شکل بولوس فوق‌سریع در رگ اصلی گردن بهزاد تزریق کرد. اثر آدنوزین بلافاصله ظاهر شد: هدایت گره AV به طور کامل مسدود شد و قلب بهزاد فروتن برای پنج ثانیه تمام وارد آسیستول (ایست قلبی موقت) شد! بهزاد با چشمانی از حدقه درآمده حس کرد روحش از بدنش جدا شده است؛ حس سقوط در حفره‌ای سیاه و خالی از نبض. توان بدنی‌اش فرو پاشید و مانند تکه‌چوبی بی‌جان بر پله‌ها سقوط کرد.

در همین هنگام، علی پورسردار و مهدی بابایی نیزه‌ای نقره‌ای را که به اکسیرهای خنثی‌کننده جادو آغشته بود، با هم پرتاب کردند. نیزه درست در سینه جغد اهریمنی نشست. ندا با جیغی سهمگین از سقف به زیر افتاد، پرهایش سوخت و

در قالب زنی پیر و فرتوت به خاکستر تبدیل شد. دکتر رضایی که تمام حامیان و تسلیحاتش نابود شده بود، در حالی که از ترس شلوارش را خیس کرده بود، توسط امین شهبخش به زانو درآمد و اسیر شد.

پی‌گفتار: قانون اول فارماکولوژی

محور فارماکولوژی: خاکستر، طلوع نو و مسئولیت علم

سپیده دم بر فراز دیوارهای ویرانشهر سر زد، اما این بار نه با دودی خفقان‌آور، بلکه با نسیمی خنک از جانب کوهستان. بارگاه فساد دکتر رضایی فروریخته بود و بازار سیاه دارو جای خود را به نظمی نو می‌داد.

بهزاد فروتن در دادگاه مقاومت حاضر شد. حسام دانش شمشیرش را نکشید؛ او می‌دانست که کشتن یک مغز متفکر درمان دردهای شهر نیست. بهزاد خلع مقام شد و به عنوان دستیار پزشک در درمانگاه عمومی محله‌های فقیرنشین به خدمت گماشته شد تا نبوغش را به جای ساخت زهرهای کشنده، در مسیر سنتز پادزهرها و مداوای دردمندان به کار گیرد. بهزاد با نگاهی آرام‌تر از گذشته، این بار بدون تحقیر، در جستجوی رستگاری بود.

علی پورسردار و مهدی بابایی، در کنار یکدیگر فرماندهی نیروی دفاعی شهر را به دست گرفتند. عشق پرحرارت و وفاداری بی‌قید و شرط میان این دو شمشیرزن، افسانه‌ای جدید در میان مردمان ساخت؛ دو جنگجویی که نشان دادند در قلب میدان نبرد، عشق می‌تواند بر هر کینه دیرینه‌ای پیروز شود.

امین شهبخش رسما ریاست صنف داروسازان و بازرگانان شهر را بر عهده گرفت، اما این بار نه به عنوان رئیس مافیای قاچاق، بلکه به عنوان تاجری عادل. او و تهمینه زندگی مشترکی را آغاز کردند؛ پیوندی که از آتش وسوسه و خون گذشت و به تعهدی عمیق و زلال بدل شد. تهمینه دانش داروسازی‌اش را در راه آموزش زنان باردار و نجات مادران به کار بست.

یاسر سربازی با حکم رسمی حسام، تا پایان عمر از نزدیک شدن به هر نوع داروی دیورتیک و معجون‌های قلبی منع شد و به عنوان مسئول نظافت اصطبل‌ها منصوب گردید تا دیگر هوس فرماندهی یک‌روزه به سرش نزند! و مبین دامپرور، با ترک الکل و بنگ‌های صنعتی، کاروانی از گیاهان دارویی کوهی را راه‌اندازی کرد.

بر سردر دروازه بزرگ ویرانشهر که اکنون دیگر ویرانه نبود، تابلویی برنزی با این کلمات نصب شد: «قانون اول فارماکولوژی: هر دارویی زهر است، و هر زهری درمان؛ مرز میان مرگ و شفا تنها یک کلمه است: دوزاژ (Dosage).»

کتابچه جامع فارماکولوژی بالینی ویرانشهر

این ضمیمه علمی، تمامی داروها، دسته‌بندی‌ها، مکانیسم‌های سلولی، عوارض و پادزهرهای مطرح‌شده در رمان را بر اساس دو جزوه بالینی قلب و مامایی به طور جامع خلاصه می‌کند:

بخش اول: فارماکولوژی بالینی قلب و عروق

دیگوکسین (Digoxin)

دسته: گلیکوزید قلبی / اینوتروپ مثبت

مکانیسم اثر: مهار پمپ Na+/K+ ATPase، افزایش کلسیم داخل سلولی میوکارد، افزایش قدرت انقباض (اینوتروپ مثبت) و کاهش سرعت هدایت گره AV (دروموتروپ منفی).

کاربرد بالینی: نارسایی احتقانی قلب (HF) و فیبریلاسیون دهلیزی (AF).

سمیت و هشدار: پنجره درمانی باریک (0.5-2 ng/mL). علائم سمیت: بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ، زانتوپسی (دید زرد-سبز)، برادی‌کاردی و آریتمی‌های بطنی. تشدید با هیپوکالمی.

پادزهر و منع مصرف: آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digibind / DigiFab)، تصحیح پتاسیم خون، لیدوکائین برای آریتمی بطنی.

نیتروگلیسیرین (TNG) و ایزوسورباید

دسته: نیترات‌های گشادکننده عروق / ضد آنژین

مکانیسم اثر: آزادسازی نیتریک اکسید (NO)، تحریک گوانیلیل سیکلاز، افزایش cGMP، اتساع وریدی بیشتر از شریانی، کاهش بازگشت خون و کاهش مصرف اکسیژن قلب (Preload).

کاربرد بالینی: آنژین صدری، سندرم کرونری حاد (ACS)، ادم ریه ناشی از نارسایی قلبی.

سمیت و هشدار: سردرد ضربان‌دار شدید، گرگرفتگی، تاکیکاردی رفلکسی، افت فشار خون وضعیتی، ایجاد تحمل (Tolerance) نیازمند دوره عاری از نیترات (۱۰ تا ۱۲ ساعت).

پادزهر و منع مصرف: تداخل کشنده: منع مصرف قطعی همزمان با مهارکننده‌های PDE-5 (سیلدنافیل / ویاگرا و تادالافیل) به علت سقوط فاجعه‌بار فشار خون و مرگ.

فوروزماید (Furosemide / Lasix)

دسته: دیورتیک قوس هنله (Loop Diuretic)

مکانیسم اثر: مهار هم‌انتقالی Na+/K+/2Cl- در قوس صعودی ضخیم هنله، مهار بازجذب سدیم و کلر، القای دیورز پرحجم.

کاربرد بالینی: ادم حاد ریه، نارسایی قلبی حاد، نارسایی کلیه، بحران فشار خون.

سمیت و هشدار: هیپوکالمی شدید، دهیدراتاسیون، هیپوناترمی، هیپومنیزیمی، افت فشار خون، سمیت شنوایی (Ototoxicity / وزوز گوش و کاهش شنوایی).

پادزهر و منع مصرف: محلول‌های حاوی کلرید پتاسیم (KCl) و مایع‌درمانی جبرانی.

پروپرانولول، متوپرولول، آتنولول

دسته: مسدودکننده‌های بتا آدرنرژیک (Beta-Blockers)

مکانیسم اثر: مسدود کردن گیرنده‌های بتا-۱ (قلب) و بتا-۲ (عروق و برونش)، کاهش ضربان قلب، کاهش قدرت انقباض و برون‌ده قلبی، کاهش ترشح رنین.

کاربرد بالینی: فشار خون، آنژین پایدار، نارسایی مزمن قلب، آریتمی، پس از انفارکتوس میوکارد (MI).

سمیت و هشدار: برادی‌کاردی شدید، بلوک هدایتی AV، افت فشار، برونکواسپاسم مرگبار در مبتلایان به آسم، پوشاندن علائم هیپوگلیسمی.

پادزهر و منع مصرف: پادزهر اختصاصی سمیت بتابلوکر: گلوکاگون (Glucagon) وریدی، آتروپین، مایعات و کاتکول‌آمین‌ها.

کاپتوپریل، انالاپریل، لوزارتان

دسته: مهارکننده‌های ACE و مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین (ARBs)

مکانیسم اثر: مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI) یا مهار گیرنده AT1 (ARB)، کاهش آنژیوتانسین II، کاهش آلدوسترون، وازودیلاتاسیون.

کاربرد بالینی: نارسایی قلبی، فشار خون بالا، نفروپاتی دیابتی.

سمیت و هشدار: سرفه خشک و مداوم (ناشی از برادی‌کینین در ACEI)، آنژیوادم، هایپرکالمی، نارسایی کلیه در تنگی دوطرفه شریان رنال.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف مطلق در دوران بارداری (تراتوژن شدید: آسیب کلیوی و مرگ جنین).

لیدوکائین (Lidocaine)

دسته: ضد آریتمی کلاس IB

مکانیسم اثر: مهار کانال‌های سدیم فعال و غیرفعال با تمایل انتخابی به بافت ایسکمیک بطنی، کوتاه کردن پتانسیل عمل.

کاربرد بالینی: آریتمی‌های بطنی ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد (VT / VF).

سمیت و هشدار: سمیت سیستم عصبی مرکزی: سرگیجه، وزوز گوش، خواب‌آلودگی، بی‌حسی دور دهان، تشنج و کما.

پادزهر و منع مصرف: قطع دارو، درمان علامتی تشنج با بنزودیازپین‌ها (دیازپام).

آمیودارون (Amiodarone)

دسته: ضد آریتمی کلاس III

مکانیسم اثر: طولانی کردن پتانسیل عمل و فاز ۳ بازگشت به قطب با بلوک کانال‌های پتاسیم، همراه با اثرات کلاس I، II و IV.

کاربرد بالینی: آریتمی‌های بطنی مقاوم به شوک (VT/VF)، فیبریلاسیون دهلیزی.

سمیت و هشدار: نیمه‌عمر چند ماهه؛ فیبروز ریوی کشنده، هیپو یا هایپرتیروئیدی (حاوی ید)، تغییر رنگ پوست به خاکستری-آبی، میکروکریستال قرنیه، طولانی شدن QT.

پادزهر و منع مصرف: پایش مداوم تست‌های عملکرد ریوی و تیروئید.

آدنوزین (Adenosine)

دسته: نوکلئوزید پورینی / داروی اورژانس قلب

مکانیسم اثر: تحریک گیرنده‌های A1، مهار جریان کلسیم و باز شدن کانال پتاسیم در گره AV، مهار کامل هدایت دهلیزی-بطنی برای چند ثانیه.

کاربرد بالینی: تبدیل فوری تاکیکاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT) به ریتم سینوسی طبیعی.

سمیت و هشدار: نیمه‌عمر بسیار کوتاه (کمتر از ۱۰ ثانیه). درد قفسه سینه، فلاشینگ، برونکواسپاسم، حس خفگی و ایست موقت قلبی (آسیستول چند ثانیه‌ای).

پادزهر و منع مصرف: تزریق بولوس فوق‌سریع وریدی در نزدیک‌ترین رگ به قلب همراه با فلاش سرم نرمال سالین.

هپارین تجزیه‌نشده (UFH) و پروتامین

دسته: ضد انعقاد تزریقی

مکانیسم اثر: اتصال به آنتی‌ترومبین III و تسریع غیرفعال‌سازی ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa. پایش با aPTT.

کاربرد بالینی: ترومبوز وریدی عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)، آنژین ناپایدار و MI حاد.

سمیت و هشدار: خونریزی، ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT).

پادزهر و منع مصرف: پادزهر اختصاصی: سولفات پروتامین (۱ — Protamine Sulfate) میلی‌گرم به ازای هر ۱۰۰ واحد هپارین.

وارفارین (Warfarin / Coumadin)

دسته: ضد انعقاد خوراکی / آنتاگونیست ویتامین K

مکانیسم اثر: مهار آنزیم اپوکساید ردوکتاز ویتامین K، مهار فعال‌سازی فاکتورهای II, VII, IX, X و پروتئین C و S. پایش با PT/INR.

کاربرد بالینی: پیشگیری از ترومبوآمبولی در فیبریلاسیون دهلیزی و دریچه‌های مکانیکی قلب.

سمیت و هشدار: خونریزی شدید، نکروز پوست، تراتوژنیک شدید (ناهنجاری استخوانی جنین و سندرم وارفارین جنینی).

پادزهر و منع مصرف: پادزهر اختصاصی: ویتامین K1 (فیتونادیون) و در اورژانس حاد: کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC) یا پلاسما FFP.

بخش دوم: فارماکولوژی مامایی و بارداری

سولفات منیزیم (Magnesium Sulfate / MgSO4)

دسته: ضد تشنج خط اول در اکلامپسی / توکولیتیک و نوروپروتکشن

مکانیسم اثر: رقابت با کلسیم در محل اتصال سیناپس عصبی-عضلانی، مهار آزادسازی استیل‌کولین، مسدود کردن گیرنده‌های NMDA در مغز.

کاربرد بالینی: پیشگیری و درمان تشنج در پره‌اکلامپسی شدید و اکلامپسی؛ محافظت نورونی جنین در زایمان زودرس زیر ۳۲ هفته.

سمیت و هشدار: دوز بارگیری ۴ تا ۶ گرم در ۲۰ دقیقه، نگهدارنده ۱ تا ۲ گرم در ساعت. علائم سمیت: قطع رفلکس پاتلار (DTR) در ۸–۱۰ mEq/L، تضعیف تنفس زیر ۱۲ در ۱۰–۱۲ mEq/L، ایست قلبی در بالای ۱۵–۳۰ mEq/L. پایش رفلکس، تنفس و خروجی ادرار حداقل سی‌سی در ساعت الزامی است.

پادزهر و منع مصرف: پادزهر اورژانسی و نجات‌بخش: کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (۱ — Calcium Gluconate 10%) گرم (۱۰ سی‌سی) وریدی آهسته در ۳ تا ۵ دقیقه.

اکسی‌توسین (Oxytocin / Syntocinon)

دسته: هورمون انقباضی رحم (اکسی‌توسیک)

مکانیسم اثر: تحریک گیرنده‌های اکسی‌توسین میومتر، افزایش کلسیم داخل سلولی، ایجاد انقباضات منظم و ریتمیک فوندوس رحم با شل‌سازی سگمان تحتانی.

کاربرد بالینی: القا و تقویت زایمان، پیشگیری و کنترل خونریزی بعد از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم.

سمیت و هشدار: هیپرتونی رحمی، تشنج رحم، پارگی رحم، دیسترس جنینی. به دلیل تشابه ساختاری با ADH، تزریق در سرم فاقد الکترولیت باعث مسمومیت با آب، هیپوناترمی و تشنج مادری می‌شود.

پادزهر و منع مصرف: قطع فوری انفوزیون، تجویز اکسیژن به مادر، توکولیتیک در صورت هیپراستیمولاسیون.

متیل‌ارگونوین (Methergine)

دسته: آلکالوئید ارگوت / منقبض‌کننده میومتر

مکانیسم اثر: انقباض مستقیم و مداوم و تتانیک میومتر رحم و عروق خونی.

کاربرد بالینی: درمان خط دوم خونریزی بعد از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحمی مقاوم به اکسی‌توسین.

سمیت و هشدار: قانون مرگ و زندگی: فقط و فقط بعد از خروج کامل جفت تجویز شود (خطر گیر افتادن جفت). وازوکنستریکسیون شدید محیطی.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف مطلق در پره‌اکلامپسی، فشار خون بالا و بیماری‌های عروق کرونر (خطر سکته مغزی و انفارکتوس قلبی).

پروستاگلاندین‌ها (دیناپروستون، میزوپروستول، کاربوپروست)

دسته: مشتقات پروستاگلاندین (PGE1, PGE2, PGF2a)

مکانیسم اثر: نرم کردن و باز کردن سرویکس (Cervical Ripening)، تحریک انقباضات قوی رحمی.

کاربرد بالینی: دیناپروستون (PGE2) برای رسیدن دهانه رحم؛ میزوپروستول (PGE1) برای سقط و القا و PPH؛ کاربوپروست ترومتامین (PGF2a) برای PPH مقاوم.

سمیت و هشدار: تب، اسهال، تهوع، هیپراستیمولاسیون رحم. میزوپروستول در سزارین قبلی خطر پارگی رحم دارد.

پادزهر و منع مصرف: کاربوپروست (Hemabate) به علت انقباض شدید برونش در بیماران مبتلا به آسم اکیدا ممنوع است.

ترابوتالین (Terbutaline) و ریتودرین

دسته: آگونیست بتا-۲ آدرنرژیک / توکولیتیک

مکانیسم اثر: افزایش cAMP در ماهیچه صاف میومتر و شل‌سازی عضلات رحم جهت توقف زایمان زودرس.

کاربرد بالینی: به تاخیر انداختن زایمان زودرس به مدت ۴۸ ساعت جهت تجویز کورتیکواستروئیدها.

سمیت و هشدار: عوارض مادری شدید: تاکیکاردی، تپش قلب، لرزش دست‌ها، هیپوکالمی، هایپرگلیسمی و کشنده‌ترین عارضه: ادم ریوی در مادر.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف در بیماران قلبی مادر. مانیتورینگ دقیق سمع ریه و ضربان قلب.

نیفدیپین (Nifedipine) در مامایی

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم / توکولیتیک خوراکی خط اول

مکانیسم اثر: مهار ورود کلسیم از طریق کانال‌های وابسته به ولتاژ به سلول‌های میومتر و شل کردن رحم.

کاربرد بالینی: مهار زایمان زودرس، کنترل فشار خون بالا در بارداری.

سمیت و هشدار: برافروختگی، سردرد، سرگیجه، تاکی‌کاردی رفلکسی، افت فشار خون.

پادزهر و منع مصرف: تداخل حیاتی: منع مصرف همزمان نیفدیپین با سولفات منیزیم به دلیل تشدید بلوک عصبی-عضلانی و کولاپس عروقی.

ایندومتاسین (Indomethacin) در مامایی

دسته: مهارکننده سنتز پروستاگلاندین (NSAID)

مکانیسم اثر: مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX) و کاهش سنتز پروستاگلاندین‌های رحمی.

کاربرد بالینی: توکولیتیک کمکی در زایمان زودرس.

سمیت و هشدار: خطرات شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Ductus Arteriosus)، نارسایی قلبی جنین و اولیگوهیدرآمنیوس.

پادزهر و منع مصرف: مصرف اکیدا محدود به سن بارداری کمتر از ۳۲ هفته و طول مدت درمان کمتر از ۴۸ ساعت.

هیدرالازین، لبتالول، متیل‌دوپا

دسته: داروهای ضد فشار خون ایمن در بارداری

مکانیسم اثر: هیدرالازین (وازودیلاتور مستقیم شریانچه‌ای)؛ لبتالول (بلوک ترکیبی آلفا و بتا)؛ متیل‌دوپا (آگونیست مرکزی آلفا-۲).

کاربرد بالینی: هیدرالازین و لبتالول خط اول اورژانس بحران فشار خون پره‌اکلامپسی (BP > 160/110)؛ متیل‌دوپا خط اول فشار خون مزمن بارداری.

سمیت و هشدار: هیدرالازین: تاکی‌کاردی رفلکسی، سردرد. لبتالول: برادی‌کاردی، منع در آسم. متیل‌دوپا: سداسیون، کم‌خونی همولیتیک کومبس مثبت.

پادزهر و منع مصرف: یادآوری حیاتی: داروهای کاپتوپریل، انالاپریل (ACEIs) و لوزارتان (ARBs) در بارداری اکیدا ممنوع و تراتوژن هستند.

بتامتازون و دگزامتازون

دسته: کورتیکواستروئیدهای آنته‌ناتال برای بلوغ ریه جنین

مکانیسم اثر: تحریک سنتز و آزادسازی سورفاکتانت در پنوموسیت‌های تیپ ۲ ریه جنین.

کاربرد بالینی: خطر زایمان زودرس بین سن حاملگی ۲۴ تا ۳۴ هفته.

سمیت و هشدار: کاهش چشمگیر سندرم زجر تنفسی (RDS)، خونریزی داخل بطنی مغز نوزاد (IVH) و انتروکولیت نکروزان (NEC).

پادزهر و منع مصرف: رژیم استاندارد: بتامتازون ۱۲ میلی‌گرم عضلانی دو دوز به فاصله ۲۴ ساعت؛ یا دگزامتازون ۶ میلی‌گرم عضلانی ۴ دوز به فاصله ۱۲ ساعت.